

## บทที่ 6

### การทดสอบประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อมในการทดสอบ

เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้

เครื่องที่ 1 (161.246.6.111)

- CPU Pentium4 2.4 GHz
- RAM 512 MB
- OS windows 2000 Advanced Server

เครื่องที่ 2 (161.246.6.124)

- CPU Pentium4 1.6 GHz
- RAM 256 MB
- OS windows 2000 Advanced Server

โปรแกรมที่ใช้วัดประสิทธิภาพ

Microsoft Application Center Test

ค่าที่วัดประสิทธิภาพ

- Total Request (Hit)
- Output Request Per Second (RPS)
- Average Bandwidth (Bytes/sec)
- Average Rate of Sent Bytes (Bytes/sec)
- Average Rate of Receive Bytes (Bytes/sec)

เราแบ่งการทดสอบออกเป็น 6 การทดสอบดังนี้คือ

#### **การทดสอบ Load Balancing บน IIS Server 5.1**

##### **การทดสอบที่ 1** การใช้งาน static web page (html)

###### **การทดสอบที่ 1.1**

ส่ง Http Get ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำ load balancing กัน แล้วเก็บผลการทดสอบ

###### **การทดสอบที่ 1.2**

ส่ง Http Get ไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยทดสอบทีละเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ Load Level=100 แล้วเก็บผลการทดสอบ

##### **การทดสอบที่ 2** การใช้งาน dynamic web page (ASP)

###### **การทดสอบที่ 2.1**

ส่ง Http Get ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำ load balancing กัน แล้วเก็บผลการทดสอบ

###### **การทดสอบที่ 2.2**

ส่ง Http Get ไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยทดสอบทีละเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ Load Level =100 แล้วเก็บผลการทดสอบ

##### **การทดสอบที่ 3** การใช้งานกับสภาพการใช้งานจริงโดยมี static และ dynamic web page ร่วมถึงการเชื่อมต่อ DBMS Server โดยแบ่งเป็น static web = 80% และ dynamic web = 20%

###### **การทดสอบที่ 3.1**

ส่ง Http Get ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำ load balancing กัน แล้วเก็บผลการทดสอบ

###### **การทดสอบที่ 3.2**

ส่ง Http Get ไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยทดสอบทีละเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ Load Level =100 แล้วเก็บผลการทดสอบ

#### **การทดสอบ Load Balancing บน Bea WebLogic Server 7.0**

##### **การทดสอบที่ 4** การใช้งาน static web page (html)

###### **การทดสอบที่ 4.1**

ส่ง Http Get ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ทำ load balancing และ cluster กัน แล้วเก็บผลการทดสอบ

###### **การทดสอบที่ 4.2**

ส่ง Http Get ไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยทดสอบทีละเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ Load Level =100 แล้วเก็บผลการทดสอบ

## การทดสอบที่ 5 การใช้งาน dynamic web page (jsp, ejb, servlet)

### การทดสอบที่ 5.1

ส่ง Http Get ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำ load balancing และ cluster กันแบ่งเป็นแบบ Stateless และ Stateful แล้วเก็บผลการทดสอบ

### การทดสอบที่ 5.2

ส่ง Http Get ไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยทดสอบทีละเซิร์ฟเวอร์ แบ่งเป็นแบบ Stateless และ Stateful โดยใช้ Load Level =100 แล้วเก็บผลการทดสอบ

## การทดสอบที่ 6 การใช้งานกับสภาพการใช้งานจริงโดยมี static และ dynamic web page ร่วมถึงการเชื่อมต่อ DBMS Server โดยแบ่งเป็น static web=80% และ dynamic web=20%

### การทดสอบที่ 6.1

ส่ง Http Get ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำ load balancing และ cluster กันแล้วเก็บผลการทดสอบ

### การทดสอบที่ 6.2

ส่ง Http Get ไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยทดสอบทีละเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Load Level =100 แล้วเก็บผลการทดสอบ

## ผลการทดสอบ

| การทดสอบที่     | Load Level | Total Request<br>( Hit ) | Output<br>( RPS ) | Average Bandwidth<br>( bytes/sec ) | Average rate of sent<br>bytes ( bytes/sec ) | Average rate of receive<br>bytes ( bytes/sec ) |
|-----------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| การทดลองที่ 1.1 | 1          | 8,841                    | 73.68             | 1,299,131                          | 28,494                                      | 1,270,637                                      |
|                 | 100        | 10,763                   | 89.69             | 1,581,547                          | 34,703                                      | 1,536,844                                      |
|                 | 500        | 11,176                   | 93.13             | 1,642,151                          | 35,799                                      | 1,606,351                                      |
|                 | 1000       | 13,833                   | 115.28            | 2,032,311                          | 43,925                                      | 1,988,385                                      |
|                 |            |                          |                   |                                    |                                             |                                                |
| การทดลองที่ 1.2 | 1          | 4,354                    | 36.28             | 639,840                            | 14,022                                      | 625,817                                        |
|                 | 100        | 6,265                    | 52.21             | 920,661                            | 20,217                                      | 900,444                                        |
|                 | 500        | 6,028                    | 50.23             | 885,863                            | 19,317                                      | 966,545                                        |
|                 | 1000       | 5,614                    | 46.78             | 825,064                            | 17,801                                      | 807,262                                        |
|                 |            |                          |                   |                                    |                                             |                                                |
| การทดลองที่ 2.1 | 1          | 5,684                    | 47.37             | 835,195                            | 18,245                                      | 815,949                                        |
|                 | 100        | 8,672                    | 72.27             | 1,274,269                          | 27,919                                      | 1,246,350                                      |
|                 | 500        | 11,532                   | 96.10             | 1,694,427                          | 36,941                                      | 1,657,485                                      |
|                 | 1000       | 14,274                   | 118.95            | 2,097,091                          | 45,335                                      | 2,051,756                                      |

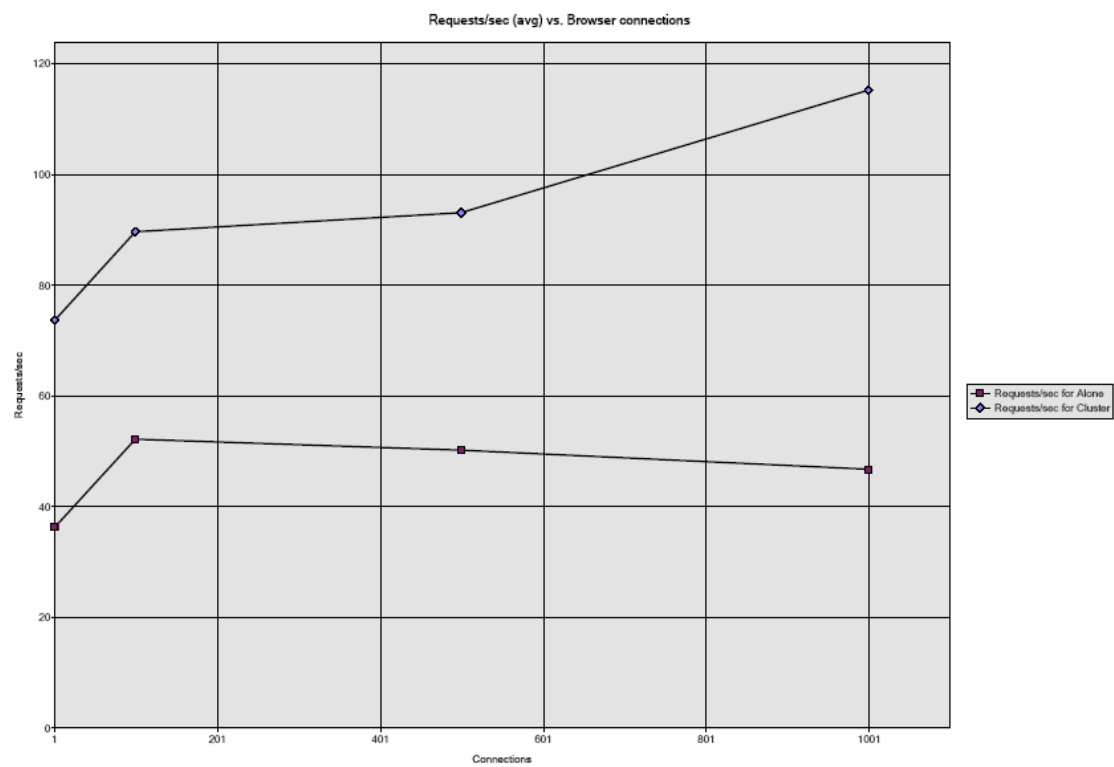
| การทดสอบที่     | Load Level | Total Request<br>( Hit ) | Output<br>( RPS ) | Average Bandwidth<br>( bytes/sec ) | Average rate of sent<br>bytes ( bytes/sec ) | Average rate of receive<br>bytes ( bytes/sec ) |
|-----------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| การทดลองที่ 2.2 | 1          | 5,488                    | 45.73             | 806,481                            | 17,698                                      | 788,783                                        |
|                 | 100        | 5,874                    | 48.95             | 863,204                            | 18,949                                      | 844,254                                        |
|                 | 500        | 3,384                    | 28.20             | 497,315                            | 10,803                                      | 486,511                                        |
|                 | 1000       | 4,944                    | 41.20             | 726,602                            | 15,653                                      | 710,949                                        |
|                 |            |                          |                   |                                    |                                             |                                                |
| การทดลองที่ 3.1 | 1          | 832                      | 6.93              | 12,460                             | 2,531                                       | 9,928                                          |
|                 | 100        | 845                      | 7.04              | 12,746                             | 2,598                                       | 10,147                                         |
|                 | 500        | 987                      | 8.23              | 15,271                             | 2,897                                       | 12,374                                         |
|                 | 1000       | 1,259                    | 10.49             | 19,658                             | 3,609                                       | 16,049                                         |
|                 |            |                          |                   |                                    |                                             |                                                |
| การทดลองที่ 3.2 | 1          | 896                      | 7.47              | 11,981                             | 2,842                                       | 9,138                                          |
|                 | 100        | 545                      | 4.54              | 7,295                              | 1,693                                       | 5,602                                          |
|                 | 500        | 563                      | 4.69              | 7,566                              | 1,614                                       | 5,951                                          |
|                 | 1000       | 459                      | 3.83              | 6,173                              | 1,292                                       | 4,880                                          |

| การทดสอบที่     | Load Level | Total Request<br>( Hit ) | Output<br>( RPS ) | Average Bandwidth<br>( bytes/sec ) | Average rate of sent<br>bytes ( bytes/sec ) | Average rate of receive<br>bytes ( bytes/sec ) |
|-----------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| การทดลองที่ 4.1 | 1          | 52,495                   | 437.46            | 218,729                            | 146,548                                     | 72,180                                         |
|                 | 100        | 76,632                   | 638.60            | 319,300                            | 213,931                                     | 105,369                                        |
|                 | 500        | 58,748                   | 489.57            | 244,783                            | 164,004                                     | 80,778                                         |
|                 | 1000       | 36,928                   | 307.73            | 153,866                            | 103,090                                     | 50,776                                         |
|                 |            |                          |                   |                                    |                                             |                                                |
| การทดลองที่ 4.2 | 1          | 17,560                   | 146.33            | 2,579,125                          | 49,021                                      | 2,530,103                                      |
|                 | 100        | 23,618                   | 196.82            | 3,468,893                          | 65,933                                      | 3,402,960                                      |
|                 | 500        | 19,144                   | 159.53            | 2,811,775                          | 53,443                                      | 2,758,331                                      |
|                 | 1000       | 16,456                   | 137.13            | 2,416,975                          | 45,939                                      | 2,371,035                                      |
|                 |            |                          |                   |                                    |                                             |                                                |
| การทดลองที่ 5.1 | 1          | 6,880                    | 57.33             | 174,141                            | 25,582                                      | 148,558                                        |
|                 | 100        | 15,024                   | 125.20            | 380,252                            | 56,054                                      | 324,197                                        |
|                 | 500        | 13,259                   | 110.49            | 335,613                            | 49,210                                      | 286,402                                        |
|                 | 1000       | 10,181                   | 84.84             | 258,090                            | 37,293                                      | 220,796                                        |

| การทดสอบที่     | Load Level | Total Request<br>( Hit ) | Output<br>( RPS ) | Average Bandwidth<br>( bytes/sec ) | Average rate of sent<br>bytes ( bytes/sec ) | Average rate of receive<br>bytes ( bytes/sec ) |
|-----------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| การทดลองที่ 5.2 | 1          | 12,499                   | 104.16            | 301,766                            | 46,607                                      | 255,159                                        |
|                 | 100        | 14,747                   | 122.89            | 356,037                            | 55,018                                      | 301,018                                        |
|                 | 500        | 7,942                    | 66.18             | 191,783                            | 29,316                                      | 162,466                                        |
|                 | 1000       | 5,503                    | 45.86             | 132,951                            | 19,790                                      | 113,161                                        |
|                 |            |                          |                   |                                    |                                             |                                                |
| การทดลองที่ 6.1 | 1          | 1,867                    | 15.56             | 393,529                            | 6,418                                       | 387,110                                        |
|                 | 100        | 2,670                    | 22.25             | 562,778                            | 9,239                                       | 553,538                                        |
|                 | 500        | 3,131                    | 26.09             | 659,973                            | 10,649                                      | 649,323                                        |
|                 | 1000       | 3,772                    | 31.43             | 795,127                            | 12,553                                      | 782,574                                        |
|                 |            |                          |                   |                                    |                                             |                                                |
| การทดลองที่ 6.2 | 1          | 3,170                    | 26.42             | 667,120.08                         | 11,007.83                                   | 656,112.25                                     |
|                 | 100        | 2,955                    | 24.62             | 621,875.12                         | 10,251.75                                   | 611,623.38                                     |
|                 | 500        | 2,933                    | 24.44             | 617,275.41                         | 9,964.38                                    | 607,311.02                                     |
|                 | 1000       | 2,986                    | 24.88             | 628,478.82                         | 9,800.77                                    | 618,678.05                                     |
|                 |            |                          |                   |                                    |                                             |                                                |

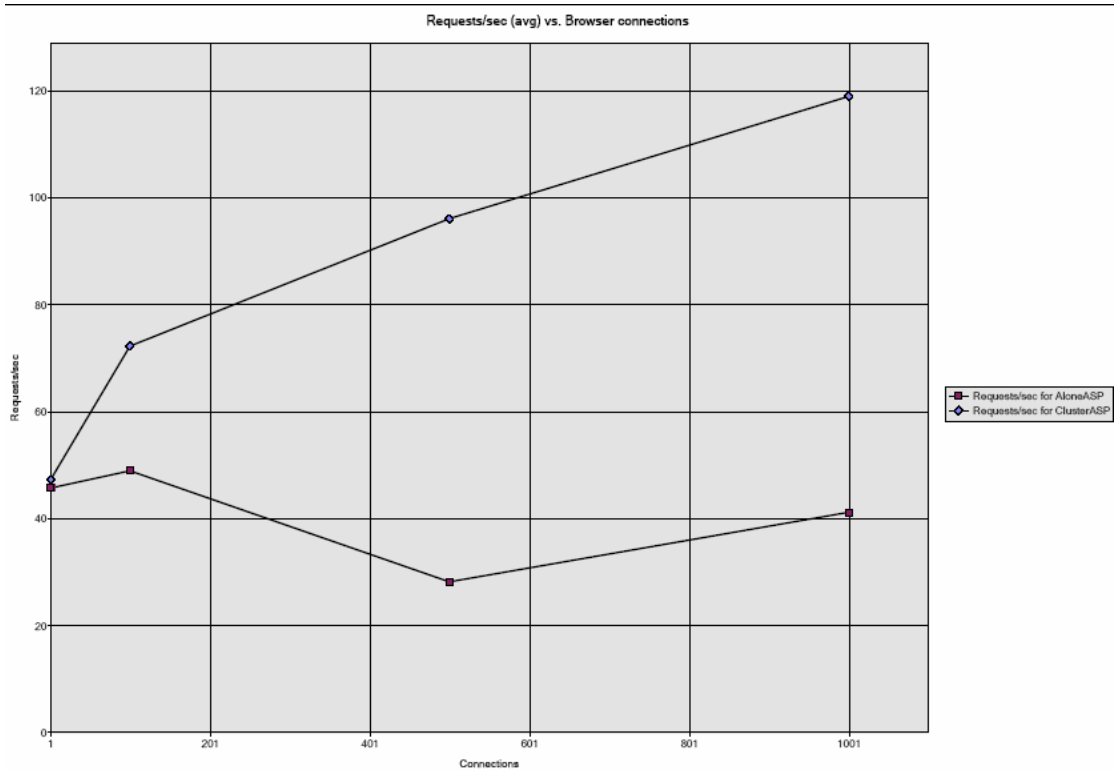
ตารางที่ 6-1 ผลการทดลองการใช้งานเน็ตเวิร์คโหนดบาลานซ์

### กราฟจากการทดลองที่ 1



รูปที่ 6-1 ผลการทดลองที่ 1

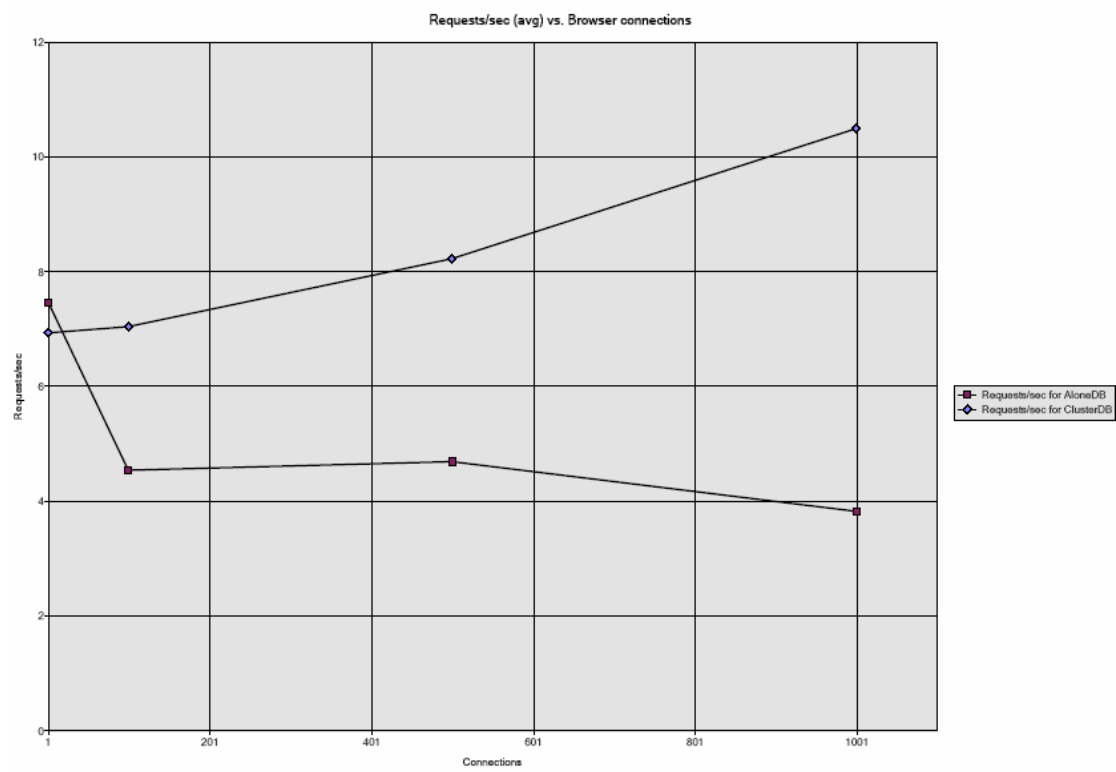
### กราฟจากการทดลองที่ 2



รูปที่ 6-2 ผลการทดลองที่ 2

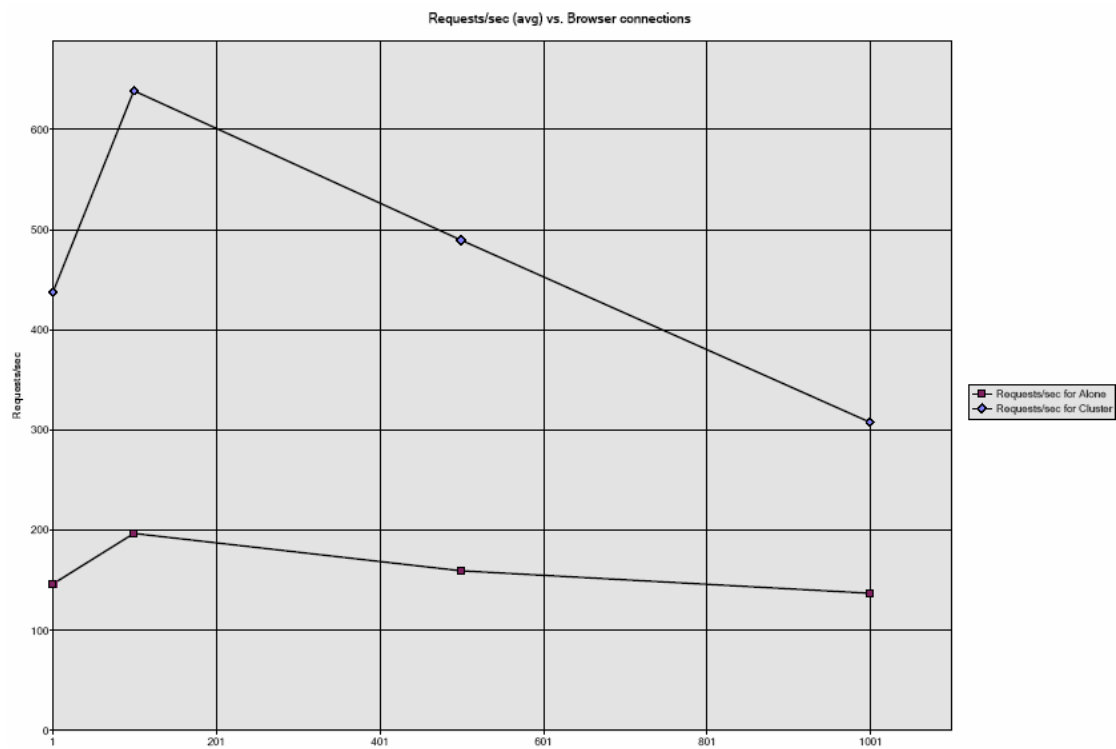


### กราฟจากการทดลองที่ 3



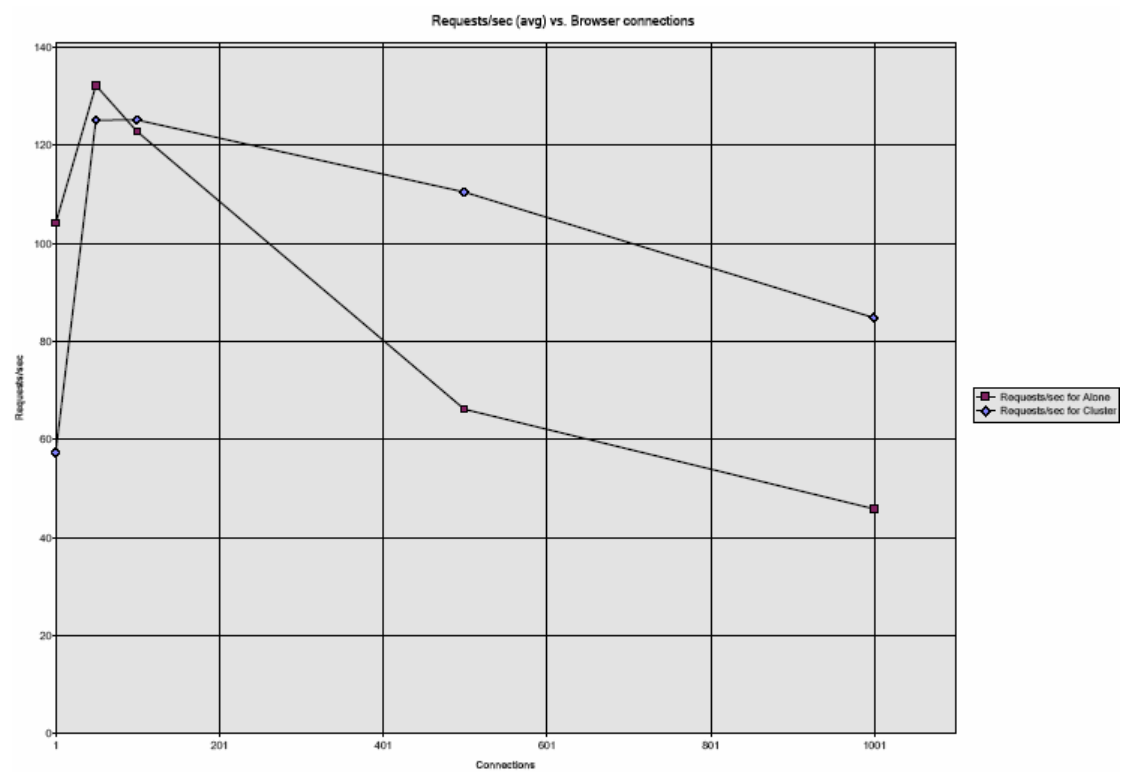
รูปที่ 6-3 ผลการทดลองที่ 3

### กราฟจากการทดลองที่ 4



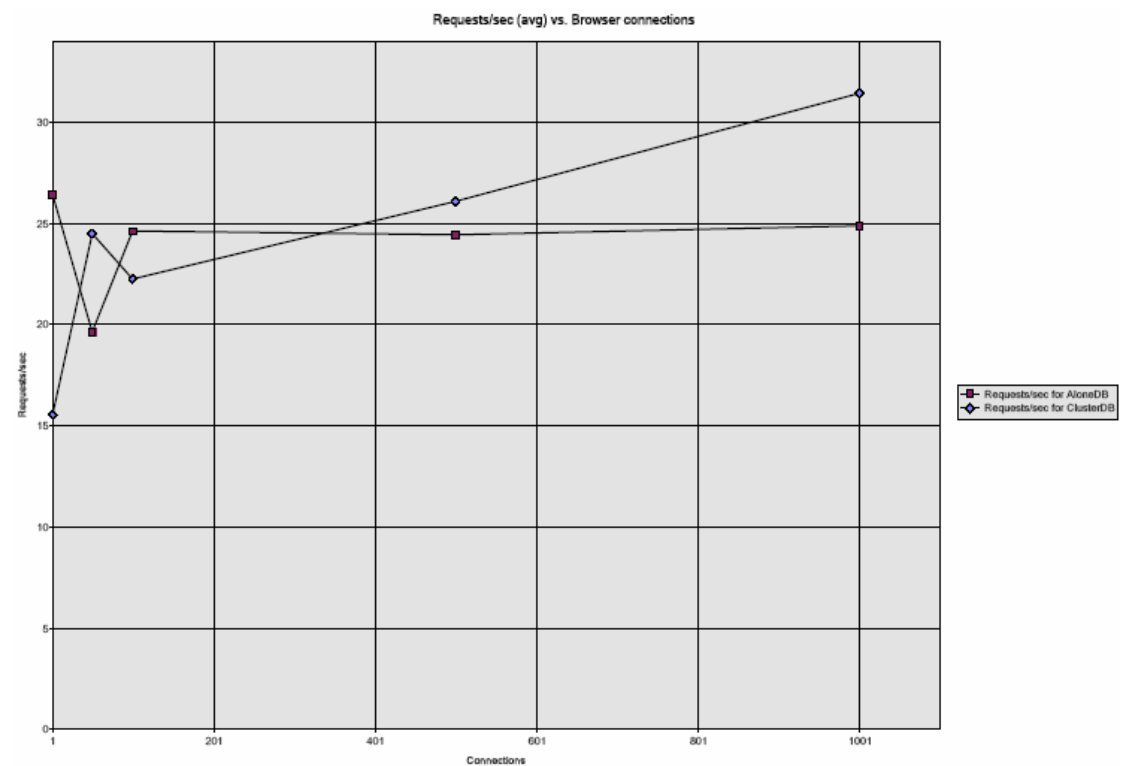
รูปที่ 6-4 ผลการทดลองที่ 4

### กราฟจากการทดลองที่ 5



รูปที่ 6-5 ผลการทดลองที่ 5

### กราฟจากการทดลองที่ 6



รูปที่ 6-6 ผลการทดลองที่ 6